

# PRD — Efeitos Sonoros na Animação Dinâmica do Encarte Farma

**Versão:** v03

**Status:** Em validação

**Data:** 26/08/2026

## 1. Objetivo

Implementar efeitos sonoros sincronizados aos movimentos da animação dinâmica dos produtos nos vídeos do Encarte Farma, reforçando a percepção de entrada da imagem, do nome ou descrição e do preço.

A apresentação de cada produto deverá possuir uma sequência de quatro efeitos sonoros:

1. Efeito de entrada da imagem e do nome ou descrição;
2. Batida de finalização da entrada da imagem e do nome ou descrição;
3. Efeito de entrada do preço;
4. Batida final de destaque do preço.

Os efeitos deverão acompanhar as respectivas animações e formar uma composição equilibrada com a locução e a música do vídeo.

A categoria da música utilizada deverá determinar a intensidade da batida que finaliza a entrada da imagem e do nome ou descrição e o efeito aplicado à batida final do preço. Essa definição não deverá depender da categoria visual, do tema ou do modelo do encarte.

A aplicação deverá acontecer automaticamente durante a animação dinâmica, sem exigir novas configurações ou ações do cliente.

## 2. Contexto

O Encarte Farma é uma ferramenta que permite aos clientes criarem seus próprios encartes de maneira autônoma, rápida e simples, sem a necessidade de contratar um profissional terceirizado para produzir suas artes.

Além da criação das peças estáticas, o sistema permite gerar vídeos a partir dos encartes. Durante esses vídeos, os produtos são apresentados individualmente com imagem, nome ou descrição e preço, podendo utilizar uma animação dinâmica para destacar a entrada e a movimentação desses elementos.

A animação dinâmica já define os momentos em que a imagem, o texto e o preço entram na tela. Os efeitos sonoros são adicionados a esses movimentos para aumentar a percepção de deslocamento, chegada e impacto.

A apresentação de cada produto utiliza quatro efeitos sonoros. Os três primeiros preservam o mesmo efeito sonoro-base, enquanto o quarto, correspondente à batida final do preço, pode mudar conforme a categoria da música utilizada.

No segundo efeito, que finaliza a entrada da imagem e do nome ou descrição, o som permanece o mesmo entre as categorias musicais, mas sua intensidade pode variar. Em algumas categorias, essa batida poderá ser mais perceptível; em outras, mais sutil ou possuir uma presença sonora reduzida.

O quarto efeito corresponde ao principal destaque sonoro do produto e é definido pela categoria da música. As categorias musicais podem possuir batidas diferentes, embora duas ou mais categorias possam compartilhar o mesmo efeito quando essa for a definição prevista para elas.

A categoria visual do encarte não participa dessa seleção. Dessa forma, um encarte visualmente associado à linha infantil poderá utilizar o padrão sonoro de suplementação quando a música aplicada pertencer à categoria musical de suplementação.

A categoria da música deverá ser utilizada automaticamente pelo sistema. O cliente não deverá escolher ou configurar os efeitos sonoros separadamente durante a criação ou a geração do vídeo.

### **3. Problema**

A animação dinâmica adiciona movimento à entrada da imagem, do nome ou descrição e do preço. Sem efeitos sonoros associados, esses movimentos possuem uma percepção menor de impacto em um conteúdo audiovisual.

A ausência de resposta sonora faz com que os elementos pareçam apenas se deslocar pela tela, em vez de formarem uma apresentação integrada entre imagem, movimento e áudio. O preço, embora seja um dos principais pontos de atenção de um vídeo promocional, também perde parte do destaque esperado quando sua chegada não possui um reforço sonoro.

Ao mesmo tempo, utilizar exatamente o mesmo destaque sonoro em todos os vídeos limita a relação entre os efeitos e o estilo da música aplicada. Uma música mais energética pode exigir uma batida de preço mais marcante, enquanto uma música mais suave pode utilizar um impacto sonoro diferente.

A categoria visual do encarte não representa necessariamente o estilo da música utilizada. Vincular os efeitos ao tema ou ao modelo visual poderia produzir uma composição sonora incompatível com a música do vídeo.

Também é necessário impedir que os efeitos:

- Concorram entre si;
- Gerem poluição sonora;
- Prejudiquem a compreensão da locução;
- Sobreponham-se à música de maneira excessiva;

- Tornem o vídeo cansativo ao longo da apresentação de vários produtos;
- Alterem a sincronização existente entre locução, produtos e animações.

Portanto, a necessidade não consiste apenas em adicionar sons aos movimentos. É necessário preservar uma sequência sonora reconhecível, relacionar a personalização à categoria correta da música e manter o equilíbrio geral do vídeo.

## **4. Solução Proposta**

A animação dinâmica deverá possuir quatro efeitos sonoros associados à apresentação de cada produto.

A sequência funcional será:

1. Entrada da imagem e do nome ou descrição;
2. Finalização da entrada da imagem e do nome ou descrição;
3. Entrada do preço;
4. Destaque final do preço.

Os efeitos deverão acompanhar os eventos e o progresso das animações correspondentes. Eles não deverão ser disparados com base em momentos absolutos ou fixos do vídeo.

A relação esperada será:

Evento e progresso da animação → reprodução do efeito sonoro correspondente.

Dessa forma, os efeitos permanecerão sincronizados independentemente da duração da apresentação do produto, do tempo da locução ou da posição do produto no vídeo.

### **4.1 Entrada da imagem e do nome ou descrição**

Quando a imagem e o nome ou descrição iniciarem suas animações de entrada, o sistema deverá reproduzir um efeito sonoro que reforce a percepção de movimento.

O efeito deverá começar junto ao início dessas animações e acompanhar a entrada dos elementos. Sua finalidade será transmitir a sensação de deslocamento e chegada à tela sem assumir o principal destaque sonoro da apresentação.

O nome e a descrição deverão ser considerados como um mesmo conjunto textual. Quando o produto possuir somente o nome, o efeito deverá acompanhar normalmente a entrada desse elemento.

Esse efeito sonoro deverá permanecer igual independentemente da categoria da música, da categoria visual, do tema ou do modelo do encarte.

### **4.2 Finalização da entrada da imagem e do nome ou descrição**

Ao final da entrada da imagem e do nome ou descrição, deverá ser reproduzida uma batida curta.

Essa batida deverá funcionar como a finalização do efeito sonoro anterior e reforçar o momento em que os elementos concluem o movimento e atingem suas posições finais.

O mesmo efeito sonoro-base deverá ser utilizado em todas as categorias musicais. Entretanto, sua intensidade deverá variar conforme a categoria da música aplicada ao vídeo.

Dependendo da categoria musical, a batida poderá possuir uma presença sonora mais perceptível, mais sutil ou reduzida. Essa variação deverá afetar apenas sua intensidade, sem modificar:

- Sua posição na sequência;
- Sua função de finalizar o efeito anterior;
- Seu momento de execução;
- Sua sincronização com a animação;
- O efeito sonoro-base utilizado.

A batida deverá permanecer curta e equilibrada, sem concorrer com o efeito de entrada e sem assumir o principal destaque sonoro reservado ao preço.

### **4.3 Entrada do preço**

Quando o preço iniciar sua animação de entrada, o sistema deverá reproduzir um efeito sonoro de movimento.

Esse efeito deverá acompanhar o início da animação e reforçar a entrada do preço sem assumir sozinho o principal impacto da sequência. O destaque mais marcante deverá permanecer reservado para a batida final.

O efeito de entrada do preço deverá permanecer igual independentemente da categoria da música, da categoria visual, do tema ou do modelo utilizado.

### **4.4 Batida final do preço**

Ao final da entrada do preço, deverá ser reproduzida uma batida de destaque.

Essa batida representará o principal momento sonoro da apresentação do produto. Sua finalidade será reforçar a chegada do preço à posição final e aumentar a percepção de impacto da oferta.

A batida final do preço deverá ser determinada pela categoria da música utilizada no vídeo.

Cada categoria musical poderá possuir seu próprio efeito de batida final. Entretanto, duas ou mais categorias poderão compartilhar o mesmo efeito quando essa repetição estiver prevista em seus respectivos padrões sonoros.

Essa repetição não deverá ser aleatória. O sistema deverá utilizar sempre o efeito definido para a categoria da música aplicada.

A categoria visual do encarte, o tema e o modelo não deverão interferir na escolha da batida final do preço.

#### **4.5 Relação entre efeitos e categoria musical**

A categoria da música deverá determinar somente:

- A intensidade da batida que finaliza a entrada da imagem e do nome ou descrição;
- A batida final aplicada ao preço.

Os três primeiros efeitos deverão utilizar o mesmo efeito sonoro-base em todas as categorias musicais:

- Efeito de entrada da imagem e do nome ou descrição;
- Batida de finalização da imagem e do nome ou descrição;
- Efeito de entrada do preço.

A variação do segundo efeito deverá ocorrer somente em sua intensidade e perceptibilidade.

O quarto efeito poderá mudar conforme a categoria musical, respeitando o padrão definido para ela.

A categoria visual do encarte não deverá determinar nenhum desses efeitos. A aplicação deverá considerar a categoria da música mesmo quando ela for diferente da categoria visual, do tema ou do modelo utilizado.

#### **4.6 Aplicação automática**

O sistema deverá identificar a categoria da música utilizada e aplicar automaticamente o padrão sonoro correspondente.

O cliente não deverá:

- Selecionar manualmente a categoria dos efeitos;
- Escolher uma batida final separada;
- Definir a intensidade da batida da imagem e do nome ou descrição;
- Relacionar manualmente os efeitos à categoria visual;
- Realizar uma etapa adicional durante a geração do vídeo.

Quando a música utilizada for alterada, os efeitos dependentes da categoria musical deverão acompanhar automaticamente a categoria da nova música.

#### **4.7 Aplicação nos produtos do vídeo**

O padrão correspondente à categoria da música deverá ser aplicado a todos os produtos do vídeo.

Cada produto deverá seguir a mesma sequência:

1. Entrada da imagem e do nome ou descrição com o primeiro efeito;
2. Batida de intensidade correspondente à categoria musical ao final dessa entrada;
3. Entrada do preço com o terceiro efeito;
4. Batida final do preço definida para a categoria musical.

Não deverá haver seleção aleatória ou variação dos efeitos entre os produtos do mesmo vídeo. A categoria visual de cada produto, o tema ou o modelo do encarte não deverá modificar o padrão sonoro determinado pela música.

#### **4.8 Hierarquia sonora**

Os quatro efeitos deverão formar uma sequência coerente, sem competir pelo mesmo nível de atenção.

A batida final do preço deverá possuir o maior destaque da sequência. Os efeitos anteriores deverão preparar e acompanhar os movimentos sem retirar a atenção do preço.

A hierarquia esperada será:

1. Batida final do preço como principal destaque;
2. Efeitos de movimento da imagem, do nome ou descrição e do preço como reforço das entradas;
3. Batida de finalização da imagem e do nome ou descrição como confirmação da chegada dos elementos.

A variação de intensidade do segundo efeito não deverá fazer com que ele concorra com a batida final do preço.

A composição também não deverá produzir diferenças abruptas de volume ou tornar os efeitos inadequados ao padrão sonoro definido para a categoria da música.

#### **4.9 Sincronização com as animações**

Cada efeito deverá ser vinculado ao início, ao progresso ou à conclusão da animação correspondente. Os efeitos não deverão depender de um número fixo de segundos a partir do início do vídeo ou da apresentação do produto.

A sincronização deverá permanecer adequada independentemente:

- Da duração do produto;
- Da duração da locução;
- Da quantidade de produtos;
- Da posição do produto no vídeo;
- Do tema ou modelo utilizado;

- Da categoria visual do encarte;
- Da categoria da música utilizada;
- Do efeito final definido para a categoria musical.

A inclusão dos efeitos não deverá causar atraso nas animações nem alterar a sincronização existente entre locução, produtos e elementos visuais.

#### **4.10 Relação com a locução**

Os efeitos sonoros deverão ser disparados pelas animações, e não diretamente pela locução.

A relação funcional permanecerá:

Locução e estrutura do vídeo → animação → efeito sonoro.

Os efeitos poderão ser reproduzidos enquanto houver fala. Entretanto, sua presença não deverá prejudicar a compreensão da locução.

A voz deverá permanecer como o elemento sonoro de maior prioridade do vídeo.

#### **4.11 Relação com a música de fundo**

Os efeitos e a música poderão ser reproduzidos simultaneamente.

Os efeitos deverão possuir presença suficiente para serem percebidos, respeitando a intensidade definida para a categoria musical e sem criar diferenças excessivas de volume.

Música, locução e efeitos deverão formar uma composição sonora equilibrada.

A hierarquia geral deverá seguir esta percepção:

1. Locução;
2. Efeitos sonoros;
3. Música de fundo.

Essa hierarquia representa a prioridade de percepção dos elementos. Ela não determina que a música precise ser interrompida ou reduzida sempre que um efeito for executado.

#### **4.12 Convivência entre efeitos próximos**

Os efeitos não deverão competir sonoramente entre si.

Como alguns movimentos acontecem em intervalos próximos, os efeitos deverão manter uma separação perceptiva suficiente para que a sequência permaneça compreensível.

Nenhum efeito deverá:

- Interromper outro de maneira brusca;
- Cortar a finalização natural de outro efeito;

- Gerar acúmulo sonoro excessivo;
- Concorrer com outro efeito pelo mesmo nível de atenção;
- Prejudicar a compreensão da locução.

Quando houver pequena sobreposição temporal, os sons deverão coexistir de maneira equilibrada.

#### **4.13 Relação com a animação dinâmica**

Os efeitos sonoros fazem parte da animação dinâmica e não constituem uma funcionalidade independente.

Quando a animação dinâmica estiver ativa, o sistema deverá executar as animações e aplicar automaticamente os respectivos efeitos sonoros. Quando a animação dinâmica estiver desativada, os efeitos descritos neste PRD não deverão ser executados.

O cliente não deverá possuir uma configuração separada para ativar, desativar, escolher ou personalizar esses efeitos.

#### **4.14 Movimentos sem efeitos sonoros**

Não deverão ser adicionados efeitos sonoros para:

- Saída da imagem do produto;
- Saída do nome ou descrição;
- Saída do preço;
- Troca entre produtos;
- Transições que não correspondam às entradas e finalizações definidas neste documento.

#### **4.15 Falha na aplicação dos efeitos**

Uma falha relacionada exclusivamente à aplicação dos efeitos sonoros não deverá impedir a geração do vídeo.

Nessa situação, o sistema deverá priorizar a conclusão da geração e produzir o vídeo:

- Com a animação dinâmica;
- Com a locução;
- Com a música;
- Sem os efeitos sonoros da animação.

A falha dos efeitos não deverá causar travamento, atraso ou dessincronização do conteúdo final.

### **5. Usuários Impactados**



- **Clientes do Encarte Farma:** receberão vídeos com uma composição audiovisual mais dinâmica e compatível com a categoria da música utilizada, sem precisar realizar novas configurações.
- **Equipe de Produto:** será responsável pela definição e validação da intensidade e da batida final previstas para cada categoria musical.
- **Equipe de Desenvolvimento:** será responsável por incorporar os quatro efeitos à animação dinâmica e garantir a aplicação automática do padrão correspondente à categoria da música.
- **Equipe de Qualidade:** será responsável por validar a sequência, a sincronização, o equilíbrio sonoro e a aplicação do padrão correto em cada categoria musical.
- **Equipe de Atendimento:** poderá apoiar os clientes em dúvidas relacionadas à animação dinâmica, sem alteração no fluxo atual de ativação da funcionalidade.

## 6. Escopo da Entrega

### Inclui

- Inclusão de quatro efeitos sonoros na apresentação de cada produto;
- Efeito associado à entrada da imagem e do nome ou descrição;
- Batida curta ao final da entrada da imagem e do nome ou descrição;
- Efeito associado à entrada do preço;
- Batida final de destaque do preço;
- Utilização do mesmo efeito sonoro-base nos três primeiros eventos;
- Variação da intensidade da segunda batida conforme a categoria da música;
- Personalização da batida final do preço conforme a categoria da música;
- Possibilidade de duas ou mais categorias musicais compartilharem a mesma batida final;
- Aplicação da regra a todas as categorias de música disponíveis;
- Identificação automática da categoria da música utilizada;
- Aplicação do mesmo padrão sonoro em todos os produtos do vídeo;
- Sincronização dos efeitos com o progresso das respectivas animações;
- Aplicação automática quando a animação dinâmica estiver ativa;
- Reprodução simultânea dos efeitos com música e locução;
- Convivência equilibrada entre efeitos próximos;
- Continuidade da geração em caso de falha exclusiva dos efeitos sonoros.

### Não inclui

- Vinculação dos efeitos à categoria visual, ao tema ou ao modelo do encarte;
- Criação de novas categorias musicais;
- Escolha manual de efeitos pelo cliente;
- Escolha manual da intensidade do segundo efeito;
- Seleção de efeitos diferentes para produtos individuais;
- Variação aleatória de efeitos entre produtos;
- Controle individual para ativar ou desativar os efeitos;
- Personalização de volume pelo cliente;

- Efeitos sonoros na saída dos elementos;
- Efeitos sonoros específicos para a troca entre produtos;
- Efeitos em outras transições do vídeo;
- Alteração da lógica atual da animação dinâmica;
- Alteração da lógica atual da locução;
- Alteração da seleção ou reprodução da música;
- Alteração do fluxo de geração do vídeo;
- Definição de arquivos, formatos, tecnologias ou estratégias técnicas para aplicação dos sons.

## 7. Benefícios Esperados

A funcionalidade deverá proporcionar:

- Maior percepção dos movimentos da animação;
- Maior integração entre imagem, movimento e áudio;
- Maior destaque para o preço;
- Identidade sonora compatível com a música utilizada;
- Coerência entre os efeitos e o estilo musical do vídeo;
- Consistência sonora entre os produtos do mesmo vídeo;
- Vídeos mais dinâmicos e elaborados;
- Composição equilibrada entre locução, efeitos e música;
- Manutenção de uma sequência sonora reconhecível em todas as categorias;
- Aumento da percepção de qualidade dos vídeos;
- Melhoria da experiência sem introduzir novas etapas ou configurações para o cliente.

## 8. Critérios de Aceite

- O sistema deve aplicar quatro efeitos sonoros durante a apresentação de cada produto com animação dinâmica.
- O primeiro efeito deve acompanhar o início da entrada da imagem e do nome ou descrição.
- O segundo efeito deve ser uma batida curta associada à conclusão da entrada da imagem e do nome ou descrição.
- A segunda batida deve funcionar como finalização do primeiro efeito.
- O segundo efeito deve utilizar o mesmo efeito sonoro-base em todas as categorias musicais.
- A intensidade do segundo efeito deve corresponder à categoria da música utilizada.
- A variação da intensidade não deve alterar o momento ou a sincronização do segundo efeito.
- O terceiro efeito deve acompanhar o início da entrada do preço.
- O terceiro efeito deve permanecer igual em todas as categorias musicais.
- O quarto efeito deve ser uma batida de destaque associada à finalização da entrada do preço.
- A batida final do preço deve representar o principal destaque sonoro da sequência.
- A batida final do preço deve corresponder à categoria da música utilizada.

- Duas ou mais categorias musicais podem utilizar a mesma batida final quando essa for a definição prevista.
- O efeito compartilhado entre categorias não deve ser escolhido aleatoriamente.
- A categoria visual, o tema e o modelo do encarte não devem determinar a intensidade ou a batida final.
- Um encarte pode utilizar um padrão sonoro diferente de sua categoria visual quando a música pertencer a outra categoria.
- Todos os produtos do mesmo vídeo devem seguir o padrão sonoro definido pela música utilizada.
- A alteração da música deve atualizar os efeitos dependentes conforme a categoria da nova música.
- Os efeitos devem ser aplicados automaticamente, sem configuração adicional do cliente.
- Os efeitos devem acompanhar os eventos e o progresso das animações.
- Os efeitos não devem depender de tempos absolutos fixos do vídeo.
- A inclusão dos efeitos não deve causar atraso nas animações.
- A inclusão dos efeitos não deve alterar a sincronização entre locução e elementos visuais.
- O vídeo deve permanecer sincronizado independentemente da quantidade de produtos.
- Os efeitos podem ser reproduzidos simultaneamente à locução.
- Os efeitos não devem prejudicar a compreensão da voz.
- A locução deve permanecer como o elemento sonoro de maior prioridade.
- Os efeitos podem ser reproduzidos simultaneamente à música.
- Locução, efeitos e música devem formar uma composição sonora equilibrada.
- Os efeitos não devem competir sonoramente entre si.
- Um efeito não deve interromper outro de forma abrupta.
- Pequenas sobreposições temporais devem permanecer equilibradas.
- Os efeitos devem ser aplicados quando a animação dinâmica estiver ativa.
- Os efeitos não devem ser executados quando a animação dinâmica estiver desativada.
- O cliente não deve possuir controle separado para ativar, desativar ou personalizar os efeitos.
- O sistema não deve aplicar efeitos sonoros na saída da imagem, do nome, da descrição ou do preço.
- O sistema não deve aplicar efeito sonoro específico para a troca entre produtos.
- Uma falha exclusiva na aplicação dos efeitos não deve impedir a geração do vídeo.
- Em caso de falha dos efeitos, o vídeo deve continuar sendo gerado com animação, locução e música.
- A falha dos efeitos não deve causar atraso, travamento ou dessincronização do conteúdo final.